

A Packing of 83 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 83 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.421903. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.420912, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 83 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.421903 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 83$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.420912, obtained by deleting 1 of the 84 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 83/82 = 2.429268$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 173 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

605475927276565125050712064491561909083884533225049906901436242759869829
955742547179487544473153461280448576300062938665226610390055743266530603

denominator:

249999999999733483052828112444756009028715210605437716707514381545759495
811847674908161768748506167843271754638746415022985953338995964225897415

B Coordinates

83 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N83.txt`.

```
237548604479 69353486003 2955350240
-38228301917 104250478467 -192083308173
411380604152 186382855686 -10699124408
-126401176179 272796115055 84493126477
22210237524 -152412100494 -270946585355
-387345304038 -472547775307 227267178053
-391246363141 162276817575 -161189235643
186532107179 257262066796 -518711608074
90234879786 -452005064157 -51877350981
522578106804 -194602667005 419080819393
-334165295888 307826435542 361519091150
-7257136059 103442364660 -109731824301
-98830842106 201083202406 83305302166
118127594126 323750171846 282855498810
42771364897 207924063694 357395381523
-338997817379 -24234068061 94029220317
-263737330343 201326837868 -308943073724
-539327569258 69043758346 108744041348
76264435334 179932488275 20403305288
-45544761149 -126562985262 52981124471
-77810224997 259442364892 465772158171
-100077594604 -11556168058 -380019475052
-380065367004 -39815328994 -229880260144
-122887079333 -314959885341 228657171413
-204835562529 127434763573 -119849289730
-20696669297 -492024054795 270345557785
196227548769 285653218689 470127775812
-269563207399 56203685261 224541143025
-432596372283 -37050400877 234810244112
-21029877826 626924055517 12300694540
-132341672867 -266087253677 3527060507
-56032328909 -43459578096 -354451064731
72478669936 202067036011 87045405351
143401706581 285384164554 -146502501673
-245669493488 432872318021 -294744200610
490525810191 -98714786957 49827624199
-264054330107 216944259922 227300551096
240550108070 214816612038 -134420583716
38640707954 30656458281 258847843035
60366610482 -1277736476960 -539542177704
80842236893 474425699186 296662516609
-339374221521 248235348509 243359893465
-43303980509 -287447956557 263513644044
-274550667096 -345085095338 282172605736
100236256134 -95069188762 -178379576423
762612321432 131048094460 2138899998
-44198509795 45732706516 246513863473
-138334244933 -184414613446 11595987120
160984515489 222234288547 -203565914116
-266001887201 -187019645999 -564518400610
43807332738 287671539127 241641307296
-123976273739 504299356486 -33079791168
-332937045369 329563782868 98616990155
173940229889 31285045513 -87693389556
-231423366148 21625226265 88332599315
-131284631812 137885525008 236853494371
200237306470 -471784061153 37014226318
123668638483 122776106056 8232696709
-119166688915 -398176106856 433625167839
43428550993 4414801427 498698997059
79274915825 -40918560688 -175496085310
255984084950 226844345359 100991729671
-353383311783 478725872550 -126947765239
638946380421 207768925870 -269789855839
256458154384 -11297889210 -182659446069
87667242428 -327773523034 210792754166
29857610212 355567292094 491240037828
29004762277 165862235750 17808356068
357396057134 214930489281 264447167620
98167869557 -378637084231 33164975058
-337770336691 50736980692 -172046914285
136555178808 -330747454002 -143744914578
46423173610 -267345283335 509930717558
-209535044089 -181096908700 29549149695
60838106315 -84684750914 -410451059490
-165563571339 -162227320625 -260582902143
440547372714 -54138879430 178818504125
-27762347225 689651814494 86395993178
276372899620 -115774184842 466569329750
558902975993 -76910870983 -295942271461
136917005512 -1323156332 -165121786682
27137985805 160158560285 -316225609766
-287330442162 138973697624 24839066907
-136953891944 26305128314 320492615846
252672271117 363881788044 175451681019
92072619411 280386870157 -384465413781
-185642566072 160526063312 214999576443
-205857806738 231149217456 -277361247497
118305598462 372035723691 116217736961
-179208121064 -38969672139 -203797775148
-326534685946 531622629754 281942019161
-275850281997 -356002739913 -517916179376
84910041200 -518716262508 347495253254
-869068324294 18435831615 -92280532395
-52407256266 -78437385985 324289755531
-216436716449 128271142108 -184341174055
86841244077 32999013213 201705457825
296492135334 -97393185411 74949005131
-140158562563 -325221708836 240345248336
-498826666827 94729187414 372805821335
-155465073993 -342007688482 294742830746
89540120888 65689097617 127994653998
-399886353710 -112594203999 -137393234794
17383635901 31084378291 13143816735
-443405269902 -148879299692 -109148887552
-424670536099 573282469536 110071897828
-291742280763 282558002233 25331711259
-275500426388 -73184659594 -396443166923
-150030103554 44253427657 282658461996
224326871724 155505362475 144811433388
-48873236440 377347767963 -224816674851
163581866900 234535423351 25105429119
27382922864 -74127416496 393275835251
245223682972 183355805091 -80963361122
20470855517 -119860316773 -201807421089
224299851392 354713697758 -196122997103
346945718543 293463543352 314586235706
43082947711 238359164146 -523885328790
-330086976478 -196537707656 -15517940813
415182267910 -41810934333 21545026131
9383383830 -160024067842 3330125687
278065034495 -607388722946 438636846231
-349500269275 277757349312 67757793272
296688653305 249790058798 115844670727
188694023981 160088697745 -58028670939
8018805886 90341859451 334649659941
277196232744 -7541219889 422940833646
-27231551703 108037187381 154993139087
363935105359 -14955319018 -136869050216
-325680935113 132890695466 182911554920
65913072119 -155742434828 -366985329894
-316394054936 -154688497272 231163811337
-122193415646 -286429018922 -251257077093
392592451567 20768366738 -359801533558
-284210657450 -515981924180 -196197985000
76470947371 -318147166479 -46126203423
254606290197 -53815991595 -347953099137
51040613034 -1951864979 18514088471
129636465410 -178455091204 -67911969667
287576853976 -241744400642 -179079520812
259942544649 -14089476191 -385801882643
486592368452 118250342915 431506426431
-248460608848 -480381194290 96174312965
-107966234990 40512640076 293639946102
384994227687 -353188944100 347087013589
83657382713 -207027339403 -425699698888
-32872773478 106658602458 -319002936563
41646662014 -79103050983 -22444106571
-464713020596 94545858631 -19591336294
-274759198341 -604013073625 70156016254
527477129905 449641298469 198375023624
53282251079 11044789947 -259777124451
424704234466 36562341968 214578790263
24157413028 -18968404737 -232225050810
-49935597899 -116034138283 -481832704505
-380343861516 676386286157 -195903205759
-235518152533 1039111212399 139960573858
-267627674706 92229318777 212292176549
61802118809 -171951711022 -40328271722
131333742537 136311075940 209891700843
326357282578 -178019480952 -359425925633
111189216122 252564506061 116195777371
-151740809044 -378224233042 503764146284
-208564223329 -126468963793 369049292525
-239287990764 55336773617 -101934761653
-13528826005 -42232930685 478613393160
-271887057120 66551048363 389152542317
490248836589 284866038758 34616662174
284604680274 -11707606436 -186974403041
-92776126451 16280149136 99108521804
-311884164876 281099734879 211789825423
258614065289 536486824893 -128237712935
-313772158499 205399279910 -364201222401
107274328895 -214465676727 52819728796
-31947787576 -85794599383 279260600114
-292560012529 375835585330 -60133902509
99073469555 431327986000 449601243980
-273400689746 44917285030 18406501637
-32598801278 346699023531 -219353253407
386770389253 18501185596 211136180962
82237590904 549496565706 -172732635129
114419239218 -1544656969470 308258843645
-899520277 -88144650864 -77816400922
-156853226965 -70919321443 -583407874283
65732237908 18047881081 -136689324776
-629141584756 -322427217703 -4608579484
114892033738 -246561736207 -238312037676
2469700544 -64552934050 -58981447176
-155273811119 -113421163970 263957867610
429903272646 53650970021 229591872810
-225540073181 477555968261 397122952070
-63475472378 -229732115582 324870657765
-421703683436 63798567858 17860682699
286779715910 -341117064585 99586225843
-135257126431 277233203580 -149311315437
23158140604 342149776534 -160392657076
-62844131061 -116222215164 -2407592851
-79176882133 -464969189847 393521255958
-17247299981 -171345960191 519952973255
-53717089907 226452798259 -141208811500
-435132161248 123263633917 325354737650
```

73446576982 201952375979 -26363392997
-250545208933 -230610894623 -106979355701
-386361979899 364298612280 168946699914
55572172156 208000931801 298148310740
-597514259224 85802918560 -304629867554
246951816659 323198941157 297259265614
289847179451 -31370346114 -111826865672
108951804527 -276985383524 -312256995034
-249601330326 -312932320370 -50155481557
-151719718878 -243457102999 34484716034
416230244461 213263633153 292161189912
239535374359 552048995698 -79288166332
-29919880951 -334685191514 229090599411
458878118277 -162766338349 324822188549
-92077006091 284037113342 283364861010
295773360111 -130616246212 -51696598842
170683293585 -940653528992 382543760815
355797274664 -241176795970 -589394705517
-128703641768 12091099527 -256054410535
-60476669638 -371344001186 -17664518633
77615704824 294793024193 -142375978367
-240483906951 -19058179686 292515374157
-239675291140 216484722676 -12261395472
376409933392 -24137447501 -24852386064
-271831387957 355406623597 449793538887
458121644241 355777362811 28088105012
393589657504 36010451357 10555010957
-36951422095 184785275804 -531801609815
506761866725 -205119642569 56548814219
36155509053 -368604893011 128452769667
-440945267463 -167645438188 -65706519533
-6751301830 168805252316 48650446434
24553620907 -9064593212 -97026691634
293133493565 -262084276160 189339863011
-61972824225 6983465912 -79167167996
-66496776514 -556896864465 119242228710
66476679234 -178402051871 -386950763137
81101220524 215782298533 -236267242906
39645370893 140641013221 465067048745
-252926500529 307366274906 594926993420
16686323659 -59482218331 126957772806
-133010219205 -457705400104 6043387594
-105521105235 -1257974465100 -217432174119
-23471310810 -68347059791 334589370729
100616380379 -89112147273 88684424903
-41179873996 -32980807268 -325283752680
-427144164950 -259259610446 -94504465719
-11084121130 416570595665 -238171979626
-31285133853 2327101172783 -362863540445
283393115335 106488216433 -109426418335
-467958859655 -106254664554 -316839422523
28542567487 452169210273 -99796885893
-523107789808 345231963422 -26583249509
-370466792518 42792801466 191445674745
168411273147 187840366510 -284558152060
-419581641451 157522935915 18541563820
120625739715 285651143345 139816233990
-242216030777 439414887729 -326100193585
19956926618 -20518026321 -67726389508
153622868802 418448488783 426974942709
314928673219 -178643877479 -34624489132
330418299281 -184855632428 -285378865247
-267715557508 -49154300216 153588026988
-60790896871 61893575936 -95769723065
-125940109925 -19685043076 77182899075
317788616442 591948983677 -74954632489
93500611366 -69040641721 67778749068
-381626186276 296064065361 -115757165951
-378703774543 -75833455427 -82636651076
50735366321 -323880796244 -433291463916
242312826555 24746598882 -309361225122
-221814333826 -532981092 195443873814
-616552502794 -339070986572 -178052609319
343911535730 -103439454845 -31759183343
198978715373 -155516585043 -292486867408
-25343889557 29325384757 -177663270241
34871141312 -131758040026 36573139507
19041987647 -54246489138 -157838328513
164417975649 274765703499 -304136240581
-497975566066 -62836770255 -294219083322
115777174476 -247949268239 385067347515
244424948139 -731897606228 200163084430
-18834847978 -160921132341 -177175277312
-18644445484 -144838686056 -60235095241
382267499039 -220948232477 -39788613865
101041509466 324942135407 -90350747995
-82707769518 203704959725 74675420341
-1199768070 474299889466 -180281407031
305214875589 -25452255006 20597806357
438211929828 172150049440 561876428621
-138299508545 144314033717 -44880442379
26795444719 -141144056209 246050489505
-425341434399 -328794006507 502276101759
-49807870801 213345091058 -272548500457
-383009507053 108530444977 -117964768646
224714966085 -51420300781 -404612836080
115442407233 237465685233 160652879753
-367168064178 -48588399171 51556885279
-55326280272 -139895159656 -202059156344
-389224007505 -446980286720 -94436955003
7201690682 91759819461 -28783066862
20012606835 -142381447523 -206939992104

368013007565 231404664781 -120235771160
-303615253524 -7639050455 497721494941
-307348296874 -290957878578 -396197610869
-284403069755 526476140014 -213907470347
295844237822 -170508841002 454526433795
-169855328571 534383444083 84193621978
80130134779 -132849837357 379830739448
-288225428730 -33493665842 92469055939
34658145117 -22238971937 10719632508
404246137131 -126097013305 -211255433085
-257775708368 26613035078 177483106523
54954804028 -74586042606 -199419083549
-40631301820 -512972123333 166963155750
296591856887 -166091840177 57142554890
14132880185 -461175396385 -539228299441
-219624585955 40577594979 805774364064
165314416135 -28496460198 -253072871554
-140563302713 169581433023 -78175361453
358749000352 -243723337689 -141869965057
283323602075 -62563720631 247695681248
130733634987 270642709601 82011671565
594554656644 212118552195 339614280110
93543605524 123934695530 -330996805266
-181303500402 -303422733409 344264630499
-334480008276 192719047801 -69923213652
54835657248 352635184237 -102405094590
280706144921 56595970244 -392994006811
-251800305107 328439515848 -184891705063
-501459569046 -112025135947 75289024209
5688881317 70694365658 289719884996
-564344466709 117122162201 -60794980648
1499594950 109620941107 335192302626
378718571429 411353193237 121485555167
-289204156434 297616729018 -145299636352
-43652640600 180077827810 379037291135
13761449242 -163589957502 -305327918736
21179893581 -181742975792 110514787364
-146880251480 -327788760559 592934415830
-151647673197 -188118363984 -252707344663
-120327833771 -324446411568 116289761225
-70997245253 467653486170 150618789074
-270027919703 182412782706 153429610972
316126432808 -160078228319 122566721394
-325331846648 -106360505542 618919058052
-86776446392 238313600810 179326718347
246836505870 580731325696 88882512130
-378605568465 68711883313 -31942490723
176810567318 295698726065 -174615415973
5068944802 -196660603861 197454041290
-918007933688 -536517452266 -376887637129
260887783088 -155284975777 154682569209
135426995501 -137771413413 131168563364
156403568077 156055633156 44414750107
412864316810 279893439434 134145564190
47295223716 24306467937 26443356723
2198417029 -915856076 -155949853164
509061904045 -62888808167 -149031508102
388436120541 -282775409775 -286423778951
416577523269 416359606413 -209494892864
-4415891159 -216103938950 -7461087205
-269992932482 -16773027645 -303355162127
-187072947608 91141337538 361885917648
-20312620061 38375224157 -462826352363
-80437296289 126918440529 -92610950954
-4021698207 -341437862843 82704114649
-297138014685 -85627262509 498361822028
-292010388933 368676466276 -7394429540
-33307450254 -543886019494 -98487431067
-126238002366 106047831261 -76148081496
-66735129913 225488411385 41666994387
-554703139648 -48212516761 -397017130956
-131020432081 -231853295190 37232355147
-210344114263 14219439054 -388377915730
-59425395685 15882440174 218799221353
-340614332171 128522323319 114183361151
-214812286390 -13848791098 -236667850500
379721828736 -354535808471 -17819074054
299062587480 300255110397 460780638607
1104527711080 -454389012199 397621513269
203167314594 574928081716 97505060366
28358750097 -33774409544 52972881406
124584152955 -353464745844 -37343318528
240299058616 58566067782 -94503089040
149325280122 -11075660633 -262097824213
198956010897 93162646421 -429162700437
61172493073 50601045796 -282313832998
-116907623470 -295800807010 -79278536258
181013136341 266106451149 13165347670
1456957272030 -43052193430 60148407722
-250415882298 -542971406657 227250480362
-384734556363 -170958128813 -257165597567
-421681954278 -18753969998 -326835510471
204547376711 -712826801447 107976953480
-66818505330 84729363970 360139702384
-299891973335 371950410257 -267421986984
-214220955342 144385847528 -217434734429
2622430922116 -197381149120 178620815833
136371436614 -476580928350 -208673987827
-7941454468 -58261110679 -87539966513
-218482049930 -370661304884 -396867611574
450765893814 -74298715326 -480250574737
-175307693561 138061423381 150420090155

76878040266 -7901098341 -184151265788
-45542061163 437370422710 259381843235
142546029974 407727523093 40212740145
-34970145728 60336632024 -147216389174
95899576299 -221286985070 147249561664
233367032802 458546339346 43328033084
289411151901 199396336378 -268795850030
226455414118 144209700085 348113697838
-559967585592 344058584831 261755307332
332899083164 106969364779 346782534635
121661288387 223526747010 -584193409716
105485266908 -102685496722 14876966633
-469944555275 115770172727 -160561261457
224436831712 -268373910605 65695419106
-11648441862 -207893892728 313291518971
-435330945081 311319163181 280417686965
113652234314 331649314931 267119385721
-194907250743 -276183709510 435929470686
53384671189 200655485728 140379602741
-531698625659 229506262583 -507420128497
-209218277777 -123129375654 23913453913
153387555863 377411430394 300997762399
173402327242 72216583849 -119285194637
-2282908275 -456493314138 143895173946
-51344669917 -5381369088 373796933954
157539602940 -221499722676 -107736048656
375141362577 -123272174791 -210237531087
476957084188 217791666236 35622140255
64803990298 122693678033 -228553019970
-141828223788 -354824245200 87488874895
-434384104216 -128794994349 -290213523255
-207360957710 -92780206790 -361695717317
354791629466 -225203044057 -97417141586
-245097940315 236741023462 209190619886
296776826683 104465782180 -661217553447
178863651708 -292087380400 174444944936
194982088415 -339643827883 149875544051
103725723210 19582223388 43118682508
108083295748 -519634314530 179137950573
-302496493920 283101679295 -92448458374
-12916535825 41213459576 -174364374847
153114572933 34541341500 217901428831
220996728887 100420598969 -369229103888
338661144563 342727343695 20949417926
350981608220 1418998323269 101377530892
174880803350 -35311301086 -72425784010
-68652743020 204250103146 104759419432
-135808610596 -185600793069 163592871181
193222650646 -144861961182 -407160805385
-420616268849 400325790321 24308131616
-186885707623 83256237136 38212481018
-144171197488 -498167005462 15247318744
-620636946948 -103553337499 -403309442995
-258010146286 201060613078 -440947511932
-224441644076 -136663564290 398617024823
14601053982 278590459333 -102241422358
274516205742 -184149917424 -490679023882
97939354726 -24941176252 112407565873
-55910902983 -297648910600 -708297023
293217288162 450302957985 -22015324773
3653494868 -104176728022 362214377696
-263652768460 -157887231575 -8833270938
333903232467 -23799074441 309593278342
570990367223 183535449305 -180951208680
-118315549958 -193460469104 -69618597478
-161333482373 446574921969 -6598609567
136206118874 -262998926983 -208943964758
-79764194735 36064361730 233086205467
59047689980 1136558898 -79252268451
-142014230420 -128310556585 -160293433029
17452247790 -16941844113 -673926451403
-142253503030 477146010396 -296005280962
46023429278 -433691829098 -88629593347
-168330191540 200328387275 -67691318687
-113944160106 -387300515283 -225933873550
-55959424196 -69062989635 -109599049032
230861782583 -65839982444 -106905670352
228165609935 -77366510474 -436384232161
223323050740 -26638538022 -2786691045
325622405249 371162261876 309615055652
158293649432 -237719231021 -60850876969
326837517353 153675849614 292307255639
235263851124 211981871468 -24997168055
-142620625329 162422788511 121223780079
-389599224762 202091842894 1556330166
216874265339 -22736672312 -380931023473
-321595866007 585593117889 13320181771
287850512564 -103269340369 345935788947
324089937749 254621033544 164149569812
-193328494833 -484995685483 541892617397
80945647249 -360097921084 51565759313
-310150926222 -207961081875 9962674412
-69673547613 174119877469 107901943664
-10065659032 -2636035897 493784082844
-318694970786 -291733201073 83497322710
-455032259036 209171180165 -385527627621
190180932322 -187499072089 167018342888
291145628209 125382255534 -487668262675
-234273611386 15193785088 99430855839
105344357768 179988687287 151396004571
109950487516 -242006262267 -2247773357205
202537549536 -33191436296 -302660638966

-324412090038 191423642264 139583805265
-342341120944 -28152411646 -353922557949
-348152706050 24754573736 27903826453
-153600758687 -74218996422 40941400471
232795391364 212509073050 74619460653
185440305419 -426416437847 57349762407
-323526299684 -100317551888 118055719611
178022722305 83433397804 -225876927584
175290675560 89948128061 -71419824074
87530246122 -210056437361 -770866317063
252263995048 408218440694 36036971748
103444397835 -386710079433 114957637421
-200541708528 -29472696466 14552155265
-160565185476 -384943123448 327104849983
-55556215815 241276966 -256202058901
-402444777527 -257381387096 -276905591979
625990283858 -401019781815 23158078693
125805941042 -77216638371 246166132658
295850718060 -23871276822 595835326416
108356144040 -214283041170 -288142773015
-283811123162 11858360785 1838450100
-420479159806 94799981437 178048370864
-345481274707 290668382887 14887750633
300696151020 -195292276355 33934353262
366351838310 506805062470 -302839240538
-63793471706 -248461956938 162040712409
-112560288315 -371605781302 139902286179
-72952554939 -276717268300 35527949957
-65792576406 121066344851 33901456020
58962229718 -482314622036 -396913582459
-69573036018 171945319273 289903306393
-68965658820 77658940945 179090406482
-509297367052 -49550797546 -62840333428
-279025474997 -319185857862 224463690057
-561698065785 -17951378227352 90191464932
-53594687950 121594988367 638417415318
373220064517 -260649020391 -219444669797
291015540152 -96518228880 204504814643
6020136597 -255253509414 34687482649
270372428259 172722614651 54454971070
16391120312 274400508419 254385256813
-146549898790 21156526840 -318136384563
207748721727 -692777924550 -42297117116
-322991546677 -10347887968 -182321983948
-215212535786 80449658403 -311725000252
173333905855 321658684311 -2763134465
-224508647871 -130972914037 110744528285
-103213854363 59929454728 -101188517886
-247566077427 -206860145699 339269814234
271162148206 -474974618860 78891189085
48078176551 58674469132 150748366128
-46152522467 134389539650 -213315044588
334521105882 -41318319537 -235824199883
301244852402 112886225745 61884645882
91118747702 310716520323 26256141735
117271554397 -476199862787 132766872094
-399259239596 -137952057262 -387733093784
-164938979187 430810182274 387535815573
376648251306 78782897085 2313040054126
-365038952808 364023430833 -239680888344
-400325854531 -360532871300 270040513558
48879613978 -90515145684 -492391093975
107945955268 148344777315 -76447909697
-205041739350 166414898734 -95424730810
168349385239 88944042730 476870469360
-92093215682 158267709353 258189686958
169288021921 165370070058 -36444786305
83543138971 127783447105 -215566668134
379661900620 -280788731302 -81593069522
342346803929 -34009480193 131167044038
191326521575 117161018912 -439926509153
480753694695 -288169933249 25273025682
473041028933 75619913096 -329442537030
64412574680 244962360886 141146214363
89387232819 -397648489889 3826480995678
297719155118 668096514241 197783033411
173535895145 119966772116 321456417261
33875719094 -185226079618 116927935337
-119476596766 -262776073573 570137452069
-445852527648 164992469326 345572509585
129580662494 87469928747 25130517130
563603196985 434494793438 208509716492
28170601962 136786655107 190680882517
-247997903713 144941125741 -165257726917
-183287329690 -319415966207 427407266456
-36754007831 218828668051 282861233995
38870072267 81423439662 48152510186
318563966420 -67191813035 166977655034
-187342385681 -815209030410 -13462239061
122635014761 -344629754154 36051421233
113737669347 329177005630 265945318913
413971522398 -1515257249983 8036830568
-133493186986 85153190111 -141634185235
-104742889542 -367834641104 95483295526
-35759921968 176915709824 30176998532
-232714320166 -443041802319 54642856436
425147970095 -152068293037 -396715707858
189350970866 -212168398824 335442356598
-410360432830 -176181950628 231367669313
-427590672781 10088965383 234396485092
-65757800560 -605495517135 -179271582856
-203628206217 -14241174225 173096599067

-406665521804 236522172167 -161674369391
-132781254274 -127374920527 -346342193674
-239181441323 16445908730 80517909437
104918409701 210120954554 83874395742
1551564329 139270028419 419752180001
-262194318405 157928486658 -514833120966
169724296236 24530552089 -53377810819
-104339504280 42788938229 77646659020
250501389 301937116649 30260695478
64958481962 -396523333216 -252705378649
379233847739 177692714586 -86378642865
133971451887 -321697165998 63603882908
-396461736385 213953114095 -124964073104
-146275510319 -301748914926 398525533067
-207236095137 154265502246 177572915487
162874185283 566162850587 38260203238
73545713556 -246055789292 56957145013
-246962183288 154557266440 -559289448391
-276210607606 148724638820 585009170149
632539248084 134182128501 193997154776
-58905670517 91569602184 107169638863
-473399065851 256928077820 58644609965
-186172243166 82477873509 -406028497103
-120950824398 -300076851469 -176734278927
-198826384239 -308438120555 -340728661455
457742517569 -240083774963 -82111873123
140528189724 165225363591 -601265547703
-139957139942 -594100106530 24778249694
-503707061402 -228325153304 49418101223
-13099498823 -27352040215 -317240639831
-380523539706 6907673835 67105945677
-111534073300 -9064759445 -26456377774
155520541160 -349320457044 280944994386
-424423777986 55078386723 228975326055
-1791375812 95304868705 -264494969241
-32957309722 -195292921116 76744799380
247244362932 -42704628039 178971123624
155241801696 50448573394 -451191941837
233645580858 263949169113 85458359111
-450479017448 -243900394442 92590545710
-594841463933 -69900688548 -338527503807
20714949379 -252804876774 -214155694801
197214144415 -290332177113 178142674598
190971912626 37012704723 -354404402059
381232002535 -250633218194 -167168501729
68233844935 -141341607589 -37977413098
140399526773 -270698296750 -590028821897
-235976001560 231608064351 -114027134303
-7569893633 -278474446765 -97382597460
46197134962 -530090913863 118222226268
-6128827633 -54585894679 129362081375
229883030196 -33079298452 -536920295542
211681502052 461516433674 165041170014
138503317758 379311996757 -110729715804
-246947304986 418945785784 56567087907
-173818933489 -323548537485 60350654897
-66809579088 -24271799680 115619985018
230113951115 69136979693 -22147813594
-102849205537 -114203230839 251890387332
-84166213658 -87318205342 -317858364201
789535933773 -250627173760 252871276757
77094157326 154017014306 37620016694
154790804652 152023544880 310653960154
-34067280400 -279484141959 2080131281
102057962156 376982583177 -172617907090
-2281241112706 76954539562 2794435437323
47229846905 35450677457 69968819038
281588572630 184857059326 -433965746056
174567209771 193147986194 26548389414
332962145200 158707702960 515284901233
-442476202081 296657234739 105429748879
9622813301 -24108756653 -78954136921
-103788071641 -139998525009 -213119067030
384426492757 240306859907 -290802927373
-306750175789 -26482704605 -27580432335
122821344608 432377343162 91942510785
-93933443259 44667884458 164864969961
-61848790938 334550728985 -35802209081
195435650661 -121165448629 -188593261743
233975302629 308198236734 -378725849925
-456001296971 356872828135 -177456531209
341242846150 -470923097176 111608722025
174652533075 286190556090 -445400977334
233889465805 -139539328039 251176936271
-176357219353 109163516576 -173287548483
287235539290 51686311515 -83732264711
-248444610957 511024456158 -13468124111
-195099056775 -5393767037 493036776804
102361027124 -53077143482 -245878071583
-374674504535 -142469838055 32628788522
-172211584889 159082235319 -108784763874
-164900801185 51138480534 97296732479
35539367937 -322947938135 -374034921325
18452520862 -107628750497 -337281072350
574424340104 41493814607 30663102278
-222823323427 -249008862360 -329180625732
-211004882675 494470959838 -223051324445
-117006297112 38191871536 215468355856
-62461228098 -185889869974 162095063925
-185852464950 42092889871 -336194436671
113142260189 -180536412729 -310414268706
155951019141 -330329026710 382722057842

48142488606 -113496132357 95721138918
-341188221952 229989734795 55717375871
-316064999032 184206516905 97136430631
243697039758 176944378511 -242426920008
-348313103336 -642177411677 -223754275251
-272632462484 25454867730 251234284206
552195113425 90628970093 64637752219
-215658504163 -126019690796 -294648419880
-202808017141 88600103300 488143710368
153285277379 -65050882624 -366888059487
-363290001723 40883424096 -166112103178
-371394886300 251040164933 -9547395176
-212218438653 -147707469197 -11789246074
-151321782501 286026753871 -522525796423
199335403777 -317013854115 -126051009782
43296679768 -36856828887 -73840409360
-70438592609 -407509378003 -258632781074
-164446653339 -278066963737 173395005259
365194507737 10621751702 -368681301387
643316157193 138891631582 152267244779
86217582567 266181708153 -9893056806
99820915875 12194040773 -66154628805
-9582877512 -605878819018 -1170730949534
18142809431 -157198530007 510879064301
274449153531 -298017225114 12271180197
-166628116314 -200308180096 15783540472
112353944522 336454511741 160890277271
-556693576500 -117191963140 1120795857
-223571695956 -57451075361 64885787853
59585458232 80544989113 -371541656329
22649234826 58574256183 174423578045
44801610285 389216912979 -352597899103
-93886445060 189156433118 170541698753
257249055509 156389965479 21788771005
322232632071 -277850780650 438781772629
-486715998738 -69813020076 267630714825
-293736284572 147574742343 -60371680311
-122548071090 -70172066540 272307147211
-36188057396 640584838555 494010604207
254118810793 548300230498 -56966304137
-42287234046 -176437677869 -357038664218
-186195425294 168965922084 122331886645
19919637307 161557495944 -72543611976
-45594260326 196718625685 4352755725
32949198407 -87313949575 424190233977
-226144968915 330107603225 -211785417253
-733764848746 -143743914972 63256098397
-197703292452 -327680119236 -356218418901
286851170804 -163125429660 174231645608
-152174797619 28947294118 254063568515
-42007597772 35852778492 45463173352
-173356525564 517805297753 -195860194409
30812085427 -89784482681 -325245457009
-358551449743 159185099322 218191446022
98681164366 -8562013120 325317655402
86982569517 -209748961249 -43222321463
80326327915 -4327898176 493077664443
-377986200286 157297203005 -15522218083
-421011189642 294679516775 191131088486
375876996373 -250224391989 90781706040
-315707948377 -203178731164 -199048500178
40817743913 33901846156 -267372164715
-161386015380 -119516589952 359322838542
-377061512851 -460141078717 70653335894
-195895805435 387015680184 -108014448297
-309175771404 172526228880 35495855689
-120515202017 83651349555 330683617911
-38745283418 -156952120431 -216236150001
292554494112 374686261905 132877767120
-36311151660 506970641156 158544152079
-101930638791 370052993165 165230104240
148970154482 -459772769806 -355949072610
71516195004 164938808988 -242160106518
27123845336 -222627419342 38716423436
-169745398736 1363610634972 -427971238929
-40061276242 -58041821783 520262497440
427946080331 143892871023 -168326864816
-660813410163 -194235788202 -140250168709
-33172503549 79228926173 226988080434
320026244099 224554428677 148478952087
141330085282 50421694490 -37977345609
31388028547 -332755982609 65274958345
-83127575755 -67142501986 401621495539
-413842097412 245618852036 -30997217115
-43525535093 -169737550415 352374086457
-37151287312 245378302423 -216417201688
-518248646039 7994855421 517528839416
154877053425 92329133534 438865046352
-285707795444 64340898215 -30871639701
-102097912307 -330060371661 -75645445609
437238838503 -95627710970 193046545967
309751104522 -340299043217 -114094922115
497653748621 55928606407 234712501046
8434813153 161082109306 282235501942
-127070641313 -472377355189 159509515302
58588475701 54496902941 -290553289359
-218548411962 65851693580 -199987846480
989112826030 503257791144 16192368369
-11097731335 389322212377 -27783091154
-221227376495 -287985944295 -240682387643
149443508026 -274436684479 3312534757
-400382067145 -232644221942 210950821366

-228163223850 44137914965 -507081075992
-403745167216 211120100469 -86939509926
-241776646634 276114924424 -258550694210
-149743786014 -511290005027 -179049380642
-38351094546 170220654488 347442665450
-378821637706 133692692629 299479323196
9417246803 403955809233 -114744776525
34688886211 190925520531 -339817998008
-451055229641 114282928901 286323047220
251749120167 334014562066 112259298297
-96582820220 -127240294020 215477765807
223710073909 -127009747612 232170878599
-325861445834 266279706352 505140149023
-36826915282 191114384170 57127174251
574890625259 45161274878 220073685964
-306275565011 -456581032484 -326903973201
-221140294922 202044113909 87735274481
20631489855 -445555914511 110157844879
-342984736350 77848531258 -322894897452
-276188842057 -449196988886 485882505078
43548635491 216795797974 222828087238
-23260905088 -257430056809 350772445456
356316921628 -214157649996 78879483051
-118319742520 -84135324645 -24600333798
-152320144724 108403269946 144873575637
203616997594 -97038947640 -158807784268
-12973982039 217953376311 -19158530589
67952615257 165090964655 -236252318592
342822616555 -48005531292 143351684016
-40209401006 259707204818 -6796978754
-260387713796 47321453772 -22612830098
150873291591 -220615067322 288538504391
-187589782799 311182280163 -173593497011
3377140477 443115799343 -52561873203
-32330808250 304609473845 -280639757155
388221899354 -47370883403 -497407248392
-141233877999 -517389075403 -374354566736
-7813637466 -184881717583 68960404650
-315541889462 -249006853751 274648720818
-505305170221 -255758929197 -316595783741
-147287194581 162941186509 153207817265
99620905401 -89586543595 -369754929533
310966504959 -41414573733 17446095377
-4308518493 100913400409 -502481889636
116312426249 -305373431223 -293046408838
316345478340 539669107719 170410974128
-228123524946 -234399455418 77240106389
302675004200 276181973460 -425208679581
242897288164 -238098120589 -116948556263
22082907104 63154499211 536343208198
188286701720 145834010629 12216753942
-127084026234 139410174991 -305936361233
-463224745353 106832090932 -15670237566
-193193909485 2284426818 4161117084
389668551835 2088196706 8451253764
356320833479 -372016097405 140932721674
65035215938 -470303561878 -93826496903
-281342422072 -489812596429 -1947673272
63265045250 151119738305 -314442465175
-139234342203 415573847996 150433143459
-298261018870 196573487566 265480955404
-68372781017 -445533973182 64860343650
19250685114 -118709139283 460131836042
243318631430 458605488876 -169496082015
128754461099 -71047206938 -337409705264
2887920563 40018259818 61946417940
179527424976 -1033546436999 301076318652
208677251899 2296203605 -359640626007
-215229760510 48057520818 -186677942570
-238499861292 -110932020743 -108704269796
11277578541 181167735371 408304802496
715784952465 -196396453524 -11025957793
60212594507 -103081494742 324071083352
20208918874 -410697971226 -354308960852
106324055775 -258145585317 -163314237866
-432501231419 266433245890 323263891594
63268715416 -100298464790 266164451716
-253678350642 -354080613834 6465440135
103711784772 181208437342 372325889266
196254495124 298134723511 -260133478908
40233499598 202386277116 260468816160
7003713097 276296816604 -467618507528
208770275780 350307302046 -99792763906
63318144781 23565133721 124894665008
634427982714 -46208343831 -27181328188
153406931037 348090530651 98691462899
-452417696623 249096374695 -325129342901
-126228178994 165570249004 374549039104
322298240667 -405840400089 -2152970230
-401344078397 103350051382 -46151444764
120206450959 -17676690221 -466028452835
-363493647662 212339098260 -140577876746
-378756972944 14794604352 -354769786459
-82774273161 -159139272689 -313570261001
-143606427276 -354065386176 -31491156038
174329470111 155626668851 -173755729209
-305952564393 -241124108834 57239565109
118940283988 -81569105594 -814326109093
-175044618847 -101395370951 87073242987
-463562735417 -172952389847 -94583202626
-114763187741 313837630925 274676896019
103615780067 613153683688 -289625839815
-452149614881 -169326367854 56383122451
-91530777874 457722170380 277158033201
345476863877 -284806016143 -164436738566
-116728016524 -3725580954 338407369241
79067794665 489651742916 -112942754946
349947760707 117868922822 108058370409
-96235252357 -206388844957 406411615843
-151624071462 -263636069605 -317186315151
-260754150641 182584502129 -372526623161
-298242702780 260701394048 -7821919176
-234600701775 -72779377389 277563881748
-160465377522 309677170095 154800635673
-263090643309 -125417955426 173581129035
-135539279413 240048886818 -413014819666
409781976877 197702220389 218360435991
-99424888712 220904827174 112924776214
-572809382011 239022279197 -164475638744
83367729824 443018855054 -9678100876
406146903434 -37607968427 -109787464634
102154138831 15508861512 294821080483
-328091018742 -444610239527 306094676869
-34827089536 -16639697952 261119953830
257866677598 -39546117327 200836376616
22135480576 558094764652 202291901405
135441020343 -58402909234 -44662372720
-203703613090 -174191062938 28527555192
274531024161 -71220962924 -545432487696
-350823525198 -58526763178 -303858611205
-166094804726 285183910309 125245932740
133977479580 -101763873957 457900365541
-143335714451 -47422337952 125364520748
-194368465422 -209631719947 -91368561321
-5605240994 -48652069290 -140775845568
-263970657518 8191255768 -84043880046
331615832874 -986561695 -549379434809
-191814381076 -14022024341 -452640722517
327677231776 -194757397832 373518812613
-59579371523 329079256623 -149068825496
69536191699 -22303773003 12859090829
-539647976964 82097518641 129334811099
218960169523 -1632862767 -104948414230
-419372854024 -300547753733 -60773244234
-49412141656 -796432211526 -73626944289
-276012301665 257942433617 197620952220
125588005606 -82065479493 458931198754
-55707337337 451465977732 391600700173
614731502934 -554756019010 303864748131
-237060702760 -95837530773 43372995764
-95357719535 -53006147364 102854131333
-48626054584 66911660373 545063187793
56517312085 246588212376 62309237100
-369243905941 -250718114204 20337784023
135888104286 -78651992634 211782751282
15775792010 12237819227 451760768041
-90713634273 -425113331739 41461989027
439781376609 122160213645 -392215636537
-23117966839 -39915293825 -161257844136
-358147037164 -275947986193 862141940893
35356103432 -18000023759 -56037100436
-247803084627 -217166948907 -9027594717
77715248457 -107930469810 115454726982
59253779386 -6346174115 -188871786158
-533564331397 -176419146126 265491095898
-353877965635 -23978876025 -579904010485
-404032538223 364598542430 158259880352
8441195101 105000094737 -125499827932
-397696599774 401914320109 -106817312715
238363913783 125823067195 4548249520
94934446035 -169626571662 312848545773
-67759355524 -510168694 99039526005
291775458134 232559133697 6280373330
67922942580 251392264685 -224359146853
-186452718950 -678509722006 -268987296925
-54753091255 -140122301462 -233912037041
247229634326 229809172377 -454827365573
-49277544609 9532389008 360194855547
430602826679 87100707530 265547994685
89304699738 4329388601 462145645505
171190622748 7375775074 313110298815
104646587991 -84613371947 295900942247
185850300313 209045685669 97964874193
154539403184 384933177228 -452035727929
-395131229130 65471375984 137685601113
-44960927165 379427403667 13275392900587
-684815028854 -296748652486 6056428757
-49876038942 248864441150 -79313695195
-108744300832 55660230205 -1951849801
-398003280468 325585343703 20737978860
32019985071 118160909023 -302590575595
259390184915 609841246506 213768444079
-487937688588 184199591772 388364669919
-268987311054 54174216755 -24078175857
79905191939 99891377378 -201724052760
-156753680579 107757863519 26743787993
-137145661032 -170097492214 147204171379
76284756364 269658132767 30689205063
-38788845929 -141416531197 190410390312
-821883900 48502180155 -331704282717
-356800230655 458313323624 -263058551537
-380532059322 -43408763210 -399571982815
-25283475429 -59426448880 88981540055
-16988277854 52023318973 219085801668
542123387032 -184312924385 -64963698287
343615613061 668762448052 435427395887
-138184039995 -360727612909 466021581980
18836423953 -125831842428 109080369086
44699360146 -344671034267 -282379143834
222824764792 180476697314 -300965762135
-108512628819 28529278921 307467443880
446568855072 340733715977 -61837100713
255810483386 -101667821573 -52965893969
-157733536736 -171263986376 -229459086318
-447056809556 -66130150407 346644387293
59273326861 11162993871 -255529310470
137828296503 211820609705 127560392856
-541594931862 172126553323 -458348285484
234685263335 -364592656206 367492178585
-270762493393 289228082119 242860620550
-48931549020 -512803998811 5760222956
225050750 343035484231 241016308692
208438251789 96776601265 10159202631
-49140656567 233893775981 213748771457
-364151629543 -260685859705 243716222733
174295760556 5856118297 115222112610
161805278067 22034225429 -110021686451
195339876348 -320669489404 -335799026021
194279800087 104425818359 -300646839925
93367428917 549437118214 330324650614
-99250018568 -28123350354 40499825363
76364486057 3055350041872 -334442342083
38538428310 365611718251 154647219766
-452873573718 466129012187 -407928831726
-476756081458 -70102741262 -16077475150
324955294990 -22553075294 -283412081715
-353833925331 -36711107309 103882095753
-47104166936 73140079606 -549661668735
-18068900556 -265848454618 311163176764
503618030913 -61309009161 -129994757310
41399582978 -18801293230 311868432120
-185282451302 66814234099 192012588909
67697677818 -256707443387 47302453067
-406468834629 -364713859122 17252778833
-401756388517 -513586045705 -199248861461
235428313434 -200795442077 -159065319399
-23059398905 312487086925 423943265389
-208882412093 82992330277 -143437517172
207393500065 -445518562610 112826956955
72596988963 -314712423886 199255867677
-280327514388 70461957720 -340702730007
-312208506519 73231572088 116917429327
315687500185 -197372021689 297994905084
13678316820 -179305792066 151112583559
70240394815 171734997637 -165711757055
-367002625327 -236211716890 -168490262030
-84553653308 50511763647 -343082571817
135090102538 29264842120 -80885251441
505395433525 292043464830 -16237681676
264295417657 192801935608 24130779761
96599710726 427615442139 -324344051449
-233603634462 465393620125 -7162398878
-440709091706 317731991932 513262969079
168542081559 111127634364 444961441669
267425934070 -106708711704 27396683451
-144079874060 -295107244009 86779380452
176197084541 -326359923942 -24117726513
65168157815 -169848521982 25045322102
-234027728855 -133482995481 465584635498
-3595060117 493323605205 -245679552586
-263452801676 -198336523980 131891192501
475315242307 124791527676 -262142485613
405374902827 -526792872506 -12805502588
29211734633 -2495447251938 -222239096830
306405596759 29347978348 481693656192
-30955869677 -263090185932 158361582379
-472906911122 40175844645 148784009961
-109613367838 -189278864259 -212554386444
-88132632692 -358785664403 -259001482134
110849392681 -113864533059 124991618097
-65010520040 -233920755317 -201766452231
354509667298 106585922109 372477487101
37118218835 -73604850327 -87468844050
-417363926619 -81061331446 -313477831726
-265840798587 -397020429792 325979086969
-44343060362 4583698792 134347424124
234508311511 247971453099 50597524651
3082361573 74269352960 149746891428
568259215247 467977372746 -405939661914
87732754464 72733593152 89059699080
51437740249 82819083664 -147746721302
-454302926849 218127162945 -172276678639
-104767848194 -549011833780 -4414392549035
247580586843 -434657471411 395930319142
-234042177687 186526498852 -26296384174
26071775551 315848809280 314602875542
171487067948 -276671279448 34603939223
-158901905248 22456322752 37170775248
426285370104 143781700844 -118173319592
-248532902873 -76170649 -103306726978
171021916836 642769964583 -169316159689
97028448983 119787121051 327235107102
-43703924403 124370930997 -416644179597
-229744481502 -65564894248 -70742808263
1157330949512 162255006159 -252359548087
121470390960 126874794297 488673441781

-182024716697 376652845204 193085514343
-94036823094 19206913800 107437057248
305820102564 -576433148041 -172589020448
5248094986 -69014183658 379162507771
68245332303 34531173896 -87089677941
-465818092637 93073944947 -356631217066
-169430807312 -89409820095 185569365441
-81075491930 -231726782530 -19103663283
-53554426175 372836373835 262653253238
-204352137645 -463910614651 147552116210
55967223931 67792289756 16121965911
-532552843374 282941424451 103496931942
379134108806 192231397105 -438307367248
-36716139357 178196509389 -195203221551
110467344856 -241160594085 477704347773
-326922671409 71339936993 -344681871624
-344121160345 -97510054111 17155049346
184709936607 -37276664996 -101083213629
-446189843615 -19274902718 -256371260662
-52062492988 -500600603543 -452941388902
-121827764362 324979917501 -69643738079
339618508263 -113062302758 134086936528
47712622938 341304209426 -263664470331
165498824568 347896981580 -126195651699
-95833867671 -329604184692 216159661076
378248838187 130929065060 591700497417
-228534179682 -149749591213 145052517534
244203387520 -523737949866 -228743481959
65023313645 -158624621199 -25469590296
-398885615945 -29856331605 472595651903
13628413624 -183312118192 -102060429376
525096000964 -17327649610 298863219087
296921334235 -173614753543 -274463582744
-95168268766 -291596618381 139745345961
209899000935 210898016373 50585268833
101721460240 -327998367031 -72313984405
526097086740 98635448335 6610202986
-47590295611 -87949066150 -146111003175
175103395599 39935443488 -679908710575
26948408240 469781887896 172935079880
76054518144 -425694664814 159394361858
-243968445335 -219518611833 213974807653

-76627523663 -81772360784 -254497741308
-64165860207 164302637512 -98859251314
572151802369 -252781213644 210681839130
-340102071814 85251937262 35264332654
123758514062 -177850882144 -222247368737
94596282354 -474667185936 -87678708043
100300713463 231805517885 -307633751755
83797488485 118052448489 355967978432
360418774955 318407626795 128949076992
34787108369 -357175566479 -117522528548
-205746519176 260016301159 -110921672936
373832969764 -51619373396 467881752591
91684852100 -25681605789 -168055820090
207689170210 406479410639 -88140035977
-307969702142 -196287921260 31297398777
6212369965 179398296960 134096768191
363546487202 -47986403324 -142455945869
-198778538945 -260357850212 -252244979292
526921183155 115672434397 61199561757
152437326114 -414155402226 -297086700933
373981271515 -380844101211 -200794921223
101903243456 401260450756 -593776842102
-170819435483 -67064182505 227827754494
135258025969 -3365607245 281560763754
-85351206572 -47042319094 53215689631
474772964659 15675780072 456698376859
127002884649 11859744870 67535721543
252000106219 -370126483041 264763996304
-23508660168 231648649729 113444385197
-7010184767 110114393647 -251222638158
-217164141071 -629874114385 -266748714244
-171245182015 -359866632636 103440338397
233943358230 328293661374 -331147467213
80520070925 -41758502430 -269711245153
289421019639 24059566842 -351728831900
382973065782 73770346551 -32037468531
-507119339671 342709536218 336589621509
-94833305051 74236086426 -353835948743
-229729815605 172838372814 -102281912387
-237374752766 -207884527526 220368690879
19490576740 -98781561864 -305666903881
267279791874 -290083794068 354874261391

302151997496 -128054919914 173589569978
91569189635 -596919342346 -63193296407
-303894181170 -94245332270 -149265166491
-332909299822 -208440342557 -159943627313
37016419233 419108550132 208461601382
400748345090 118761992623 -602793537364
-362960268381 244184041989 73804833025
254651770260 326318431022 -68294391547
258072963818 -220421505898 -157206780459
-33993812346 -134689168685 -144179952534
284152173568 -33188295116 431605111723
-248831292455 -118924631601 -36993093392
125984817877 149753952781 36216016235
401114398007 -392411304433 246632696167
95005739621 64257322684 -534319106585
-311666356485 -84282211856 -125704150415
-358652235680 33366338120 286850982118
-217173083180 345428738282 237585097161
67349494829 14953538067 -65579736140
-452268572532 -485525341590 -399401729631
59925290086 168131256529 -426712868777
-68448355313 -100704792643 -182821594872
199627444418 -35250420453 -36034535309
203909364585 120176065830 24114882391
-396784995071 418674025350 85763704946
-282963717896 -422886629908 273493404823
70579780770 -218509360824 185655556636
14376077417 66356707488 -409737690880
-485507275430 -210497295861 113265123248
80246145390 118830753683 -150363888937
-35433644975 80645315917 -543790581013
-74087960709 545427201586 407930634440
72423167653 330047201646 -145807576169
-19595164287 100027716599 182626808221
75678696817 274711642972 -87689185718
220359756672 -88775271545 -242715016030
647981140637 144223528713 55439558082
67105441851 -190867943368 277058114193
-282986246478 506571056046 56870231674
-232566190307 -59772008268 40575722944
343248600843 -8996441381 317792045474
-120858091362 336733324394 -166257710564